



1. 1. Realizar un programa que dados dos estructuras de conjuntos permita realizar:
 - a- La intersección de sus elementos.
 - b- La unión de sus elementos.
 - c- La diferencia de sus elementos.
2. Realizar un programa que permita almacenar un listado de palabras en un vector y luego imprimirlas en pantalla.
3. Realizar un programa que permita cargar la siguiente tabla de votos por distrito de los candidatos.

Distrito	Candidato1	Candidato2	Candidato3
1	343	343	132
2	233	456	111
3	24	454	367
4	232	123	434
5	566	223	332

Devolver:

- a- Imprimir la tabla en pantalla.
- b- El candidato ganador.
- c- Los candidatos ganadores por cada distrito.
- d- La cantidad de votantes.
- e- El promedio de votantes por distrito.

Nota: Se desea realizar un menú que contenga las opciones anteriores utilizando la estructura de tipo enumerado.

4. Escribir un programa que dada una frase nos la muestre invertida.
5. Se desea realizar un programa que nos permita ingresar una palabra y una frase por teclado y nos devuelva si la palabra que ingresamos esta en la frase y cuantas veces se repite.
6. Realice un programa que contenga un ejemplo por cada una de las operaciones de la estructura de conjuntos.
7. Escriba un programa que codifique una contraseña de 8 dígitos. El algoritmo deberá sustituir cada vocal por un número. ($A = 1, E = 2, O = 3, I = 4, U = 5$). Se desea realizar el codificador y decodificador.
8. Si A es un arreglo de enteros ordenado en forma ascendente, un *plateau* de A es una secuencia perteneciente a A que contiene valores iguales. Escriba un programa que para encontrar la longitud del *plateau* más largo en A y otro para determinar el número de *plateaux* en A .
9. Escribir un programa que permita:

Programación I Curso 2012. Práctica 4 Tipos de datos definidos por el usuario

- a- La entrada de un grupo de lecturas de temperatura. La entrada consiste en 2 números representando una latitud (en el rango $[-90, 90]$) y la temperatura observada en dicha latitud (por ejemplo, $25^{\circ}C$).
 - b- Luego debe imprimir una tabla que constará de cada latitud y el promedio de temperaturas correspondiente a esa latitud. Si no hay lectura de una determinada latitud, imprimir en su lugar el mensaje: “no hay dato”.
 - c- A continuación imprimir el promedio de temperaturas del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur (Norte: latitudes desde 1 a 90; y Sur: latitudes desde -1 a -90). Este promedio de temperaturas se hará como promedio de los promedios ya obtenidos y no como promedio de las lecturas originales.
 - d- Luego se debe determinar cuál de los hemisferios es más cálido. Para ello tomar el promedio de temperaturas en todas las latitudes de cada hemisferio cuando hay datos correspondientes a una latitud. Por ejemplo: si hay un dato en la latitud 57 y no hay de la -57 el promedio para determinar qué hemisferio es más cálido debe ignorar el dato sobre la latitud 57.
10. Dado un arreglo A de m filas por n columnas escriba un programa que imprima los valores del arreglo por páginas. Cada página contendrá 50 filas y 20 columnas del arreglo. Al comienzo de la página debe ir el encabezado: COL1 COL2 COL3 A lo largo del margen izquierdo de cada página se imprimirá: FILA1 FILA2 FILA3
11. Dado el siguiente tipo: `Color = (ROJO, BLANCO, AZUL)`; y un arreglo unidimensional de n elementos ($n > 1$) de tipo `Color`, escriba un programa que reacomode los valores en el arreglo de manera tal que todos los valores `ROJO` precedan a los valores `BLANCO` y éstos a los valores `AZUL`. El programa sólo debe recorrer el arreglo una sola vez.
12. Se desea programar un juego similar a la batalla naval. En dicho juego participan 2 jugadores, cada uno posee 3 barcos simples (de un casillero) y 2 barcos destructores (de dos casilleros) ubicados en un tablero de 10x10. El juego consiste en tratar de descubrir en que posiciones están los barcos del contrincante. Los jugadores dan alternadamente una posición del adversario y éste responde agua o hundido. Informar el nombre del ganador.
13. Realizar un programa que dados dos vectores A y B de dimensión 100. Luego:
- a- Retorne un tercer vector C , donde cada elemento se define como $C_i = \max A_i, B_i$. Imprimir los 3 vectores.
 - b- Retorne un tercer vector C , donde cada C_i es la componente del vector A que se encuentra en la posición que indica B_i . Imprimir los 3 vectores. Efectuar la validación de índices correspondiente. Si la posición no es válida agregar -1 como contenido en el vector.
14. Dados un vector, una matriz y un valor, se pide:
- a- Devolver la cantidad de ocurrencias de dicho valor en el vector.
 - b- Devolver la cantidad de ocurrencias de dicho valor en la matriz.
 - c- Devolver el mismo vector donde todas las ocurrencias de dicho valor han sido suprimidas.
 - c- Devolver todas las ocurrencias del vector dentro de la matriz.
15. Se lee información del tipo:

Cod. Ciudad	Cod. Sucursal (1,2,3)	Cant. Vendida	Monto total
-------------	-----------------------	---------------	-------------

Los datos vienen ordenados por código de ciudad y finalizan con dicho código igual a 0. Informar:

Programación I Curso 2012. Práctica 4 Tipos de datos definidos por el usuario

- a- El monto facturado por la sucursal 3 para cada ciudad.
 - b- La cantidad de productos vendidos por la sucursal 1.
 - c- La cantidad de ventas de la sucursal 2 y el porcentaje que representa respecto del total.
16. Un club procesa la información referida a sus miembros. Cada registro contiene la siguiente información:
- Nombre
 - Edad
 - Dirección
 - Fecha de alta
 - Situación (Activo, Vitalicio)
 - Fecha de última cuota paga ó Fecha desde la cual es vitalicio
 - Estado Civil

Implementar las siguientes utilidades, utilizando registros variantes:

- a- Buscar los nombres de los miembros con la última cuota paga.
- b- Mostrar la cantidad de socios vitalicios.
- c- Buscar los miembros casados y los de su familia con detalles de los integrantes.
- d- Mostrar el total de miembros del club.

1. Registros Variantes

Los registros variantes pueden contener distinta información dependiendo de su instanciación. Ejemplo:

```
type
  TOrden = (docente,estudiante,egresado);
  ...
  TUniveritario = record
    cedula      : TCedula;
    credencial  : TCredencial;
    case orden:TOrden of
      docente : (
        grado: 1..5;
        carga: 0..40
      );
      estudiante : (
        semestre: 1..15;
        materias: integer
      );
      egresado : (
        egreso: 1900..3000;
        titulo: TTitulo
      );
    end;
  ...
  ...
  r.cedula := 1234;
  r.credencial := 1234;
  r.orden := estudiante;
  r.semestre := 2;
  r.materias := 34;
```

Programación I Curso 2012. Práctica 4 Tipos de datos definidos por el usuario

```
...  
...  
r2.cedula := 1235;  
r2.credencial := 1235;  
r2.orden := egresado;  
r2.egreso := 2012;  
r2.titulo := LS;
```